

예제 4

분수부등식에 대한 연립부등식

www.ebsi.co.kr



연립부등식
$$\begin{cases} \frac{x-6}{x^2+2x} \leq 0 \\ \frac{x^2-1}{x-5} \leq x+2 \end{cases}$$
 를 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은?

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9

풀이 전략

연립부등식의 해는 연립부등식을 이루고 있는 각각의 부등식을 동시에 만족시키는 것으로 각각의 부등식을 풀어 공통 부분을 구한다.

풀이

$$\frac{x-6}{x^2+2x} \leq 0 \text{에서}$$

$$\frac{x-6}{x(x+2)} \leq 0$$

$$x(x+2)(x-6) \leq 0, x \neq 0, x \neq -2$$

$$\therefore x < -2 \text{ 또는 } 0 < x \leq 6 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

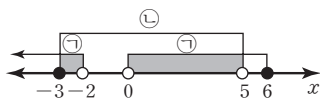
$$\frac{x^2-1}{x-5} \leq x+2 \text{에서 우변을 좌변으로 이항하여 정리하면}$$

$$\frac{x^2-1-(x+2)(x-5)}{x-5} \leq 0$$

$$\frac{3(x+3)}{x-5} \leq 0$$

$$3(x+3)(x-5) \leq 0, x \neq 5$$

$$\therefore -3 \leq x < 5 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$



㉠, ㉡에서 주어진 연립부등식의 해는 $-3 \leq x < -2$ 또는 $0 < x < 5$ 이므로 정수 x 는 $-3, 1, 2, 3, 4$ 이고 그 합은 7이다.

답 ③

유제

정답과 풀이 17쪽

확인유제

07 연립부등식
$$\begin{cases} \frac{3x^2+14x}{x^2+4} \geq x \\ x^2+x-20 < 0 \end{cases}$$
 을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9

발전유제

08 연립부등식 $1 < \frac{4x}{x+3} \leq 3$ 의 해와 부등식 $\frac{x-\beta}{x-\alpha} \leq 0$ 의 해가 서로 같을 때, $2\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.